

E

副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬
corticosteroid (CS), immunosuppressor

到達目標

- 副腎皮質ステロイド薬の種類、特徴を理解し、適応疾患について概説できる
- 免疫抑制薬の種類、適応疾患について概説できる
- 副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬の副作用について概説できる

1 副腎皮質ステロイド薬

コルチコステロイド (corticosteroid : CS) は副腎で産生・分泌されるステロイドホルモンの総称であり、グルココルチコイド (glucocorticoid : GC), ミネラルコルチコイド (mineralcorticoid : MC) が含まれる。本項では治療薬の多くを占める GC を中心に解説する。

a グルココルチコイドの種類と薬理学的特性

臨床で用いられる GC では種類によって用量あたりの GC 作用の力価が大きく異なり、MC 作用もある程度有しているものもある (表 1)。

b 薬理作用¹⁾

GC の薬理作用は① NF- κ B (nuclear factor- κ B) の抑制、② AP-1 (activator protein-1) の抑制、③ プロスタグランジン (prostaglandins : PG) とロイコトリエン (leukotrienes : LT) 産生抑制、④ その他の経路による炎症反応、免疫反応の低下である。

c 剤形と適応疾患

治療に用いられる GC 製剤には注射薬、経口薬、吸入薬 (外用薬) がある。アレルギー性・免疫性疾患 (喘息、好酸球性肺炎、過敏性肺炎、薬剤性肺炎、放射線肺炎、サルコイドーシス) や間質性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD)) 増悪、ニューモシスチス肺炎などに適

応がある。喘息に対する吸入ステロイド薬はその優れた臨床効果から長期管理薬の第一選択薬として推奨され²⁾、一部の COPD 症例の安定期治療にも長時間作用性気管支拡張薬に追加で用いられる³⁾。

d 副作用

長期間の全身投与時に注意が必要な副作用として、易感染性、骨粗鬆症、無菌性骨壊死、動脈硬化病変、消化性潰瘍、糖尿病などがある。その他白内障、緑内障、不眠、精神不穏、高血圧、ステロイドミオパチーなどにも注意が必要である。

吸入薬は、注射薬、経口薬に比較して極めて少量の投与量であるが局所性の副作用を認めることがあり、口腔・咽頭カンジダ症、咳嗽、嗄声などに注意が必要である。また高用量を長期間使用する場合は、副腎機能の抑制や骨代謝への影響も指摘されている。

2 免疫抑制薬

呼吸器系疾患で用いられる免疫抑制薬は、①細胞傷害性薬、②特異的リンパ球シグナル伝達阻害薬、③サイトカイン阻害薬 (生物学的製剤) に分けられる (表 2)。いずれの薬剤も妊婦への投与は通常禁忌であり、免疫抑制薬使用中の生ワクチン接種も禁忌である。また併用禁忌薬が多いことも重要であり詳細は最新の添付文書などで確認されたい。各疾患における具体的用量や投与法は本書各論を参照されたい。

a 細胞傷害性薬

i) 代謝拮抗薬

1) プリン拮抗薬 : azathioprine (AZA) は細胞性免疫と液性免疫の両方に効果を及ぼす。併用禁忌薬に febuxostat がある。mycophenolate mofetil (MMF) は全身性強皮症に伴う間質性肺疾患に保険適用がある。

2) 葉酸拮抗薬 : methotrexate (MTX) は葉酸類似体で

表 1 グルココルチコイドの種類と薬理学的特性

	抗炎症効果 (GC 作用)	Na 貯留作用 (MC 作用)	1錠中含有量 (mg)	血中半減期 (min)	生物学的半減期 (hr)
短時間作用型					
hydrocortisone (cortisol)	1.0	1.0	20	90	8~12
cortisone	0.7	0.7	10		
中間作用型					
prednisolone	4.0	0.8	1, 5	200	18~36
methylprednisolone	5.0	0	2, 4		
triamcinolone	5.0	0	2, 4		
長時間作用型					
dexamethasone	25	0	0.5, 0.75	300	36~54
betamethasone	25	0	0.5		